ALFREDO ALEGRÍA | Facultad de Matemáticas, PUC

1. Accesibilidad y comunicación

Def. El estado j es accesible desde i, y se escribe $i \to j$, si existe un entero $n \geq 0$ tal que $p_{ij}(n) > 0$. Los estados i y j son comunicantes, y se escribe $i \leftrightarrow j$, si $i \to j$ y $j \to i$.

Siempre se cumple $i \leftrightarrow i$, pues $p_{ii}(0) = 1$.

2. Clases de comunicación

La comunicación es una relación de equivalencia:

- es reflexiva: $i \leftrightarrow i$;
- es simétrica: si $i \leftrightarrow j$, entonces $j \leftrightarrow i$;
- es transitiva: si $i \leftrightarrow j$ y $j \leftrightarrow k$, entonces $i \leftrightarrow k$.

En consecuencia, induce una partición de S en clases de comunicación. La clase del estado i se denota por $C(i)$, y se tiene $i \leftrightarrow j$ si y sólo si $C(i) = C(j)$.

Def. La cadena es irreducible si todos los estados se comunican entre sí, es decir, si existe una única clase de comunicación.

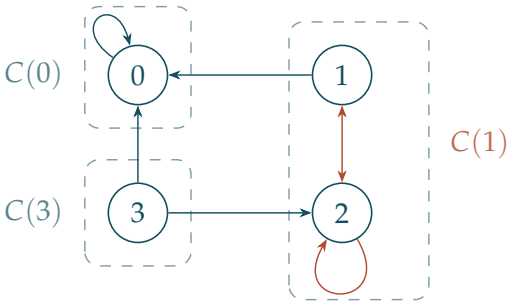
El estado i se llama absorbente si $p_{ii} = 1$.

3. Ejemplo: partición con tres clases

Considere la cadena con $S = \{0, 1, 2, 3\}$ y matriz

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix},$$

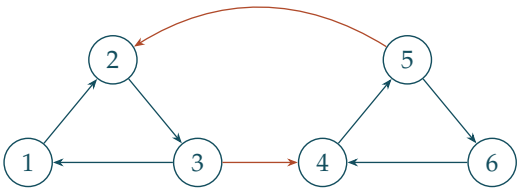
representada por el diagrama



Las clases son $C(0) = \{0\}$, $C(1) = \{1, 2\}$ y $C(3) = \{3\}$, y conforman una partición de S. El estado 0 es absorbente. Para $C(3)$ no existe una conexión del estado 3 consigo mismo; sin embargo, $p_{33}(0) = 1$, y ello hace que esta clase de un único estado sea de comunicación. La cadena no es irreducible.

4. Ejemplo: una cadena irreducible

La siguiente cadena es irreducible.



Conviene verificar que existe un camino entre cualquier par de estados.

5. Ejemplo: la caminata aleatoria es irreducible

En la caminata aleatoria sobre $\mathbb{Z}$ se tiene $p_{i,i+1} = p$ y $p_{i,i-1} = q$, con $p, q > 0$. Desde cualquier estado se puede alcanzar cualquier otro, y esto vale en ambos sentidos: todos los estados se comunican.



Existe entonces una única clase de comunicación, $C(i) = \mathbb{Z}$ para todo i, y la cadena es irreducible.

6. Periodo

Def. El periodo del estado i es

$$d(i) = \text{m.c.d.}\{n \geq 1 : \ p_{ii}(n) > 0\},$$

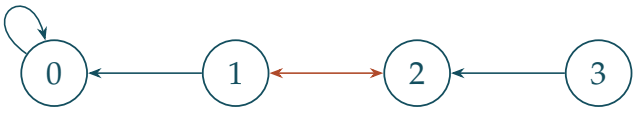
con la convención $d(i) = 0$ si $p_{ii}(n) = 0$ para todo $n \geq 1$. El estado se dice aperiódico si $d(i) = 1$.

Prop. Si $i \leftrightarrow j$, entonces $d(i) = d(j)$.

Es decir, el periodo es una propiedad de clase, y podemos hablar de clases periódicas o aperiódicas.

7. Ejemplo: cálculo de periodos

Considere la cadena con $S = \{0, 1, 2, 3\}$ y diagrama de transición



No es difícil comprobar que

$$d(0) = 1, \qquad d(1) = d(2) = 2, \qquad d(3) = 0.$$

El estado 0 es aperiódico, pues tiene un lazo. Desde 1 sólo se regresa a través de 2, y viceversa, de modo que los retornos ocurren en $2, 4, 6, \ldots$ pasos. Finalmente, ningún camino regresa a 3.

PARA DISCUTIR EN CLASE

Vuelva al ejemplo 4, la cadena irreducible de seis estados. Como hay una única clase, los seis estados comparten el mismo periodo. ¿Cuál es?

PARA DISCUTIR EN CLASE

Considere la urna de Ehrenfest, en la que en cada instante se escoge una partícula al azar y se mueve al otro compartimento.

- ¿En qué instantes puede la cadena regresar a su estado inicial?
- ¿Cuál es entonces el periodo de esta cadena?

8. Primeras visitas

Def. El tiempo de primera visita al estado j, partiendo de i, es

$$\tau_{ij} = \min\{n \geq 1 : \ X_n = j\},$$

con $\tau_{ij} = \infty$ si la cadena nunca visita j. Cuando $i = j$ se escribe τ_i.

Note que τ_{ij} es una variable aleatoria: su valor depende de la trayectoria que siga la cadena, y por lo tanto tiene sentido hablar de su distribución de probabilidad y de su esperanza.

Escribimos $f_{ij}(n) = \mathbb{P}(\tau_{ij} = n)$, es decir,

$$f_{ij}(n) = \mathbb{P}(X_n = j,\ X_{n-1} \neq j, \ldots, X_1 \neq j \mid X_0 = i).$$

Entonces $f_{ij} = \sum_{n\geq 1} f_{ij}(n)$ es la probabilidad de visitar alguna vez j partiendo de i.

9. Recurrencia y transitoriedad

Def. El estado i es recurrente si $f_{ii} = 1$, es decir, si la cadena regresa a i con probabilidad uno. En caso contrario, $f_{ii} < 1$ y el estado se dice transitorio.

Prop. (criterio) El estado i es

- recurrente $\iff \sum_{n\geq 1} p_{ii}(n) = \infty$;
- transitorio $\iff \sum_{n\geq 1} p_{ii}(n) < \infty$.

La recurrencia es una propiedad de clase. Si i es recurrente, la cadena regresa a i infinitas veces con probabilidad uno; si es transitorio, el número de visitas es finito.

La demostración de este criterio está en el documento *Complemento: demostraciones*.

10. Tiempo medio de recurrencia

Def. El tiempo medio de recurrencia de un estado recurrente i es

$$\mu_i = \mathbb{E}(\tau_i) = \sum_{n\geq 1} n\, f_{ii}(n).$$

Esta esperanza puede ser finita o infinita:

- i es recurrente positivo si $\mu_i < \infty$;
- i es recurrente nulo si $\mu_i = \infty$.

Ambas son propiedades de clase. En particular, si la cadena es irreducible todos sus estados son del mismo tipo, y podremos hablar simplemente de una cadena recurrente positiva o nula. Toda cadena finita e irreducible es recurrente positiva.

11. Existencia y unicidad de la invariante

Recuerde que $\boldsymbol{\pi}$ es invariante si $\boldsymbol{\pi P} = \boldsymbol{\pi}$ y $\sum_j \pi_j = 1$.

Teorema. Toda cadena irreducible y recurrente positiva tiene una única distribución invariante, dada por

$$\pi_j = \frac{1}{\mu_j} > 0.$$

En particular, toda cadena finita e irreducible tiene una única distribución invariante.
El resultado entrega además los tiempos medios de recurrencia sin calcularlos directamente,

$$\mu_j = \frac{1}{\pi_j}.$$

12. Ejemplo: cadena de dos estados

Considere $S = \{0, 1\}$ y

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}, \qquad a, b \in (0, 1).$$

La cadena es finita e irreducible, y por lo tanto recurrente positiva. Resolviendo $\boldsymbol{\pi P} = \boldsymbol{\pi}$ con $\pi_0 + \pi_1 = 1$ se obtiene

$$\boldsymbol{\pi} = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b}\right).$$

Por el teorema anterior, los tiempos medios de recurrencia son

$$\mu_0 = \frac{a+b}{b}, \qquad \mu_1 = \frac{a+b}{a},$$

sin necesidad de calcular las distribuciones de probabilidad de τ_0 y τ_1.

13. Ejemplo: caminata aleatoria simétrica

La caminata aleatoria simétrica en $\mathbb{Z}$ es irreducible y de periodo 2. Sólo se regresa al origen en un número par de pasos, y ello ocurre cuando la mitad de los pasos son positivos,

$$p_{00}(2n) = \binom{2n}{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n}.$$

La fórmula de Stirling aproxima el factorial para m grande,

$$m! \approx \sqrt{2\pi m}\left(\frac{m}{e}\right)^{m},$$

y aplicada al coeficiente binomial entrega

$$p_{00}(2n) \approx \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi n}} = \infty,$$

el criterio anterior asegura que todos los estados son recurrentes.

Por otra parte, ya verificamos que el sistema $\boldsymbol{\pi P} = \boldsymbol{\pi}$ no tiene solución, es decir, la cadena no admite distribución invariante. El teorema anterior afirma que toda cadena irreducible y recurrente positiva sí la tiene; por contrarrecíproco, esta cadena no puede ser recurrente positiva.

Sus estados son entonces recurrentes nulos: la cadena regresa al origen con probabilidad uno, pero el tiempo medio de retorno es infinito.

14. Distribuciones límite

Una cosa es que la cadena *permanezca* en $\boldsymbol{\pi}$ si parte de $\boldsymbol{\pi}$, y otra que *converja* a $\boldsymbol{\pi}$ desde cualquier estado inicial.

Teorema de convergencia. Si la cadena es

- irreducible,
- recurrente positiva, y
- aperiódica,

entonces existen los límites

$$\pi_j = \lim_{n\to\infty} p_{ij}(n),$$

no dependen del estado inicial i, y constituyen la única solución de $\boldsymbol{\pi P} = \boldsymbol{\pi}$ con $\pi_j \geq 0$ y $\sum_j \pi_j = 1$.

15. Ejemplo: cuando falla la aperiodicidad

La aperiodicidad no puede omitirse. En la urna de Ehrenfest, que tiene periodo 2, partiendo de i partículas la cadena sólo puede estar en j partículas cuando n tiene la paridad adecuada; en los demás instantes $p_{ij}(n) = 0$.

La sucesión $p_{ij}(n)$ alterna entonces entre cero y valores positivos, de modo que la distribución invariante existe pero el límite no.

16. Ejemplo: convergencia al equilibrio

Considere la cadena con $S = \{1, 2, 3\}$ y

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix},$$

La cadena es irreducible, y al ser finita e irreducible resulta recurrente positiva, de modo que se cumplen las dos primeras hipótesis del teorema.

Es además aperiódica: como $p_{ii} > 0$ para los tres estados, el retorno puede ocurrir en un paso, y por lo tanto $d(i) = 1$. Se cumple entonces la tercera hipótesis, y el teorema garantiza la convergencia.

Calculando algunas potencias se obtiene

$$\boldsymbol{P}^4 = \begin{bmatrix} 0{,}281 & 0{,}5 & 0{,}219 \\ 0{,}25 & 0{,}5 & 0{,}25 \\ 0{,}219 & 0{,}5 & 0{,}281 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{P}^{16} = \begin{bmatrix} 0{,}25 & 0{,}5 & 0{,}25 \\ 0{,}25 & 0{,}5 & 0{,}25 \\ 0{,}25 & 0{,}5 & 0{,}25 \end{bmatrix}.$$

Las tres filas se vuelven iguales y coinciden con la distribución invariante $\boldsymbol{\pi} = (1/4, 1/2, 1/4)$: da lo mismo el estado inicial, la cadena olvida dónde partió.

Ejercicio

✎ para resolver en clase

Considere una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y matriz de probabilidades de transición

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- Dibuje el diagrama de transición y determine las clases de comunicación. ¿Es la cadena irreducible?
- Clasifique cada estado como recurrente o transitorio, y determine el periodo de cada clase.
- Encuentre todas las distribuciones invariantes de la cadena. ¿Contradice esto el teorema de existencia y unicidad?